

Relatório de Testes

Programa Cal - Critério de Particionamento em Classes de Equivalência

Alunos: Vinicius Trevisan - Guilherme Marafon

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise de testes do programa Cal utilizando o critério de Particionamento em Classes de Equivalência. O programa Cal é responsável por exibir calendários de meses específicos ou anos completos, considerando regras especiais como anos bissextos e a transição do calendário Juliano para o Gregoriano em 1752.

2. Identificação das Classes de Equivalência

2.1 Classes de Equivalência para Argumentos de Entrada

2.1.1 Classes Válidas

CE1 - Nenhum argumento:

- Entrada: Programa executado sem argumentos
- Comportamento esperado: Exibir calendário do mês corrente

CE2 - Um argumento válido (ano):

- Entrada: $1 \leq \text{ano} \leq 9999$
- Comportamento esperado: Exibir calendário de todos os meses do ano

CE3 - Dois argumentos válidos (mês e ano):

- Entrada: $1 \leq \text{mês} \leq 12$ e $1 \leq \text{ano} \leq 9999$
- Comportamento esperado: Exibir calendário do mês específico

CE4 - Ano bissexto antes de 1752:

- Entrada: Anos múltiplos de 4 antes de 1752
- Comportamento esperado: Fevereiro com 29 dias

CE5 - Ano bissexto após 1752:

- Entrada: Anos divisíveis por 4, exceto múltiplos de 100 que não são múltiplos de 400
- Comportamento esperado: Fevereiro com 29 dias

CE6 - Setembro de 1752:

- Entrada: Mês 9, ano 1752
- Comportamento esperado: Calendário sem os dias 3-13

2.1.2 Classes Inválidas

CEI1 - Mês inválido (menor que 1):

- Entrada: mês < 1
- Comportamento esperado: Mensagem de mês não válido

CEI2 - Mês inválido (maior que 12):

- Entrada: mês > 12
- Comportamento esperado: Mensagem de mês não válido

CEI3 - Ano inválido (menor que 1):

- Entrada: ano < 1
- Comportamento esperado: Mensagem de ano não válido

CEI4 - Ano inválido (maior que 9999):

- Entrada: ano > 9999
- Comportamento esperado: Mensagem de ano não válido

CEI5 - Argumento não numérico:

- Entrada: Valores não numéricos
- Comportamento esperado: Tratado como valor fora do intervalo

CEI6 - Ambos argumentos inválidos:

- Entrada: Mês e ano fora dos intervalos válidos
- Comportamento esperado: Mensagem de mês inválido (prioridade)

3. Tabela de Casos de Teste

ID Teste	Descrição/Objetivo	Dados de Entrada	Resultado Esperado
CT01	Testar execução sem argumentos	cal	Exibir calendário do mês atual do sistema
CT02	Testar ano válido	cal 2024	Exibir calendário completo de 2024
CT03	Testar mês e ano válidos	cal 3 2024	Exibir calendário de março de 2024
CT04	Testar ano bissexto moderno	cal 2 2024	Exibir fevereiro de 2024 com 29 dias
CT05	Testar ano não bissexto (múltiplo de 100)	cal 2 1900	Exibir fevereiro de 1900 com 28 dias
CT06	Testar ano bissexto (múltiplo de 400)	cal 2 2000	Exibir fevereiro de 2000 com 29 dias
CT07	Testar setembro de 1752 (transição de calendário)	cal 9 1752	Exibir setembro de 1752 sem os dias 3-13

ID Teste	Descrição/Objetivo	Dados de Entrada	Resultado Esperado
CT08	Testar ano bissexto antes de 1752	cal 2 1600	Exibir fevereiro de 1600 com 29 dias
CT09	Testar limite inferior válido do mês	cal 1 2024	Exibir calendário de janeiro de 2024
CT10	Testar limite superior válido do mês	cal 12 2024	Exibir calendário de dezembro de 2024
CT11	Testar limite inferior válido do ano	cal 1 1	Exibir calendário de janeiro do ano 1
CT12	Testar limite superior válido do ano	cal 1 9999	Exibir calendário de janeiro de 9999
CT13	Testar mês menor que 1	cal 0 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"
CT14	Testar mês maior que 12	cal 13 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"
CT15	Testar mês negativo	cal -1 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"
CT16	Testar ano menor que 1	cal 0	Mensagem de erro: "ano não válido"
CT17	Testar ano maior que 9999	cal 10000	Mensagem de erro: "ano não válido"
CT18	Testar ano negativo	cal -2024	Mensagem de erro: "ano não válido"
CT19	Testar mês não numérico	cal abc 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"
CT20	Testar ano não numérico	cal xyz	Mensagem de erro: "ano não válido"
CT21	Testar ambos argumentos inválidos	cal 15 10000	Mensagem de erro: "mês inválido" (prioridade)
CT22	Testar mais de dois argumentos (ignorar excedentes)	cal 3 2024 extra	Exibir calendário de março de 2024 (ignorar "extra")
CT23	Testar mês com valor decimal	cal 3.5 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"
CT24	Testar ano com valor decimal	cal 2024.5	Mensagem de erro: "ano não válido"
CT25	Testar caracteres especiais	cal @# 2024	Mensagem de erro: "mês não válido"

4. Considerações Especiais

4.1 Regras de Anos Bissextos

O programa deve implementar duas regras distintas para anos bissextos:

- **Antes de 1752:** Todos os anos múltiplos de 4 são bissextos
- **A partir de 1752:** Anos divisíveis por 4, exceto múltiplos de 100 que não são múltiplos de 400

4.2 Transição de Calendário em 1752

O mês de setembro de 1752 apresenta uma particularidade histórica: os dias 3 a 13 não existem devido à transição do calendário Juliano para o Gregoriano. Esta condição especial deve ser tratada corretamente pelo programa.

4.3 Tratamento de Erros

Quando ambos os argumentos são inválidos, o programa deve priorizar a mensagem de erro para o mês, conforme especificado na documentação.

5. Conclusão

Este conjunto de casos de teste cobre todas as classes de equivalência identificadas para o programa Cal, incluindo situações válidas e inválidas, casos limítrofes e condições especiais. A execução completa destes testes garantirá a validação adequada do comportamento do programa em diferentes cenários de uso.

Curitiba, 24 de setembro de 2025